



Développement d'interfaces Web

R1.02

Sophie Voisin



Introduction

- Objectif de la ressource R1.02 :

  Apprendre les techniques de création de documents numériques sur le web en réponse à des besoins client.

  Document numérique sur le web:

  > Définition:« Représentation de l'information consultable à l'écran d'un appareil électronique. » (Wikipedia)
  > Caractéristique: séparation de l'information et de sa présentation
  > Insertion de contenus multimedias

  ⇒ **Création d'interfaces utilisateurs pour des applications web ou des sites web**

  (pas la mécanique sous-jacente ⇒ R1.01, R1.03, R1.04, R1.05…)



Introduction

- Savoirs de référence à étudier:

  - Spécifications d'interfaces utilisateur, maquettage (sketch, scénarios, persona...)
  - Les technologies d'affichage du Web (ex : HTML, CSS...)
  - Tester la conformité des sites Web aux standards d'accessibilité W3C / WAI (World Wide Web Consortium / Web Accessibility Initiative)

- Mots clés: IHM Front web Maquettage



Introduction

- Définitions:
  - IHM - Interface Homme-Machine – Interface utilisateur:

> Ensemble des dispositifs matériels et logiciels permettant à un utilisateur d'interagir (commander, contrôler ou superviser) avec un système interactif

> Objectif: transparence
  - Intuitive, visuelle et concise
  - Explicative (menu d'aide) et flexible (personnalisable)
  - **« IHM suggère possibilités, utilisateur choisit »**

> Types d'interaction:
  - Textuelle: alphanumérique, lignes de commande…
  - Graphique: action sur les icônes, manipulation directe des dessins…
  - Augmentée: clavier projeté, lunettes…



Introduction

- Définitions:
  - **Spécifications:** Ensemble explicite d'exigences à satisfaire par un système
  - **Maquette** ou **prototype**:
    > Modèle original qui possède toutes les qualités techniques et toutes les caractéristiques de fonctionnement d'un nouveau produit
    > En IHM: Définition de la présentation, organisation, simulation des écrans sans accès aux données, ni calculs.
  - **Front web:**

    Eléments de la page internet ou d'une application web qu'un utilisateur peut voir et avec lesquelles il peut interagir directement.



Introduction

- Principes généraux des spécifications d'interface utilisateur:

  - **Partir des activités des utilisateurs**

  - Utiliser des **métaphores** liées au domaine:
    > Désigner une chose par une autre qui lui ressemble
    > Ex: Classeur, ouvrir/fermer, gomme, crayon, lecture, arrêt…

  - Avoir une approche **partant des objets pour aller vers les actions** pour diminuer la profondeur des menus

  - Fournir une **aide en ligne**:
    > Informer, guider, aider si le temps de l'action > 3 secondes
    > Au minimum:
      – Fonctionnalités générales
      – Fonctionnement des boites de dialogue complexes
    > Aide sur l'aide et aide contextuelle
    > Guidage



Introduction

- Méthodes de prototypage:
  - Analyse des utilisateurs:
    - > Contexte
    - > Besoins
    - > Tâches
  - Conception:
    - > Caractéristiques de la conception:
      - Itérative
      - Incluant les utilisateurs
      - Pluridisciplinaire
    - > Préalables:
      - Identification des contenus du site
      - Organisation des contenus du site: site map, scénario
    - > D'abord en noir et blanc



Introduction

- Planning en deux parties:
  - Spécifications Maquettage
  - Affichage web

- Evaluation: mini-projet réalisé principalement en TP

Semaine	Date	Cours 1h	Contenu	TD	Contenu	TP	Contenu
4/39	21/09/2026	C1	Spécifications Maquettage				
5/40	28/09/2026					TP1	Prise en main logiciel
6/41	05/10/2026			TD1	Présentation mini-projet	TP2	Mini-projet
7/42	12/10/2026					TP3	Mini-projet
8/43	19/10/2026						
44	26/10/2026	**VACANCES de Toussaint**					
9/45	02/11/2026					TP4	Mini-projet
10/46	09/11/2026					TP5	Mini-projet
11/47	16/11/2026	C1	HTML CSS			TP6	Mini-projet
12/48	23/11/2026	C2	Structuration Accessibilité			TP1	HTML CSS
13/49	30/11/2026					TP2	HTML CSS
14/50	07/12/2026					TP3	Mini-projet
15/51	14/12/2026					TP4	Mini-projet
52	21/12/2026	**VACANCES de Noël**					
53	28/12/2026						
16/1	04/01/2027					TP5	Mini-projet
17/2	11/01/2027					TP6	Mini-projet

Plan du cours

- Introduction
- Méthode de conception d'un site web
  - Étape 1: Spécifications des interfaces utilisateurs
    - 1-1: Spécification succincte du site
    - 1-2: Charte graphique (1ère partie)
    - 1-2: Étape 2: Scénarios
  - Étape 2: Maquettage
    - 2-1: Charte graphique (2ème partie)
      - Zoning
      - Identification des éléments communs
      - Plan du site
    - 2-2: Wireframe
      - Éléments communs
      - Écrans
    - 2-3: Mock-up
      - Éléments communs
      - Écrans
  - Étape 3: Programmation du prototype final
    - 3-1: Éléments communs
    - 3-2: Écrans
  - Étape 4: Diagnostic de qualité et d'accessibilité et remédiation éventuelle



Étape 1: Spécifications des interfaces utilisateur

- Etape 1-1: Spécification succincte du site

  - 1-1-1: Contexte d'utilisation: domaine (immobilier, publicité, sport…)

  - 1-1-2: Définition des persona:
    > Personne fictive dotée d'attributs et de caractéristiques sociales et psychologiques et qui représente un groupe cible
    > Utiles pour l'expression des besoins client: analyse, spécification

  - 1-1-3: Objectifs des utilisateurs: liste des scénarios
    > Scénario: représentation textuelle des interactions entre le système et le client en vue de la réalisation d'un objectif précis
    > Lister les noms des scénarios



Étape 1: Spécifications des interfaces utilisateur

▶ Etape 1-2: Charte graphique (1ère partie)



- Définition de charte graphique:

  Ensemble des règles fondamentales d'utilisation des signes graphiques qui constituent l'identité graphique du site

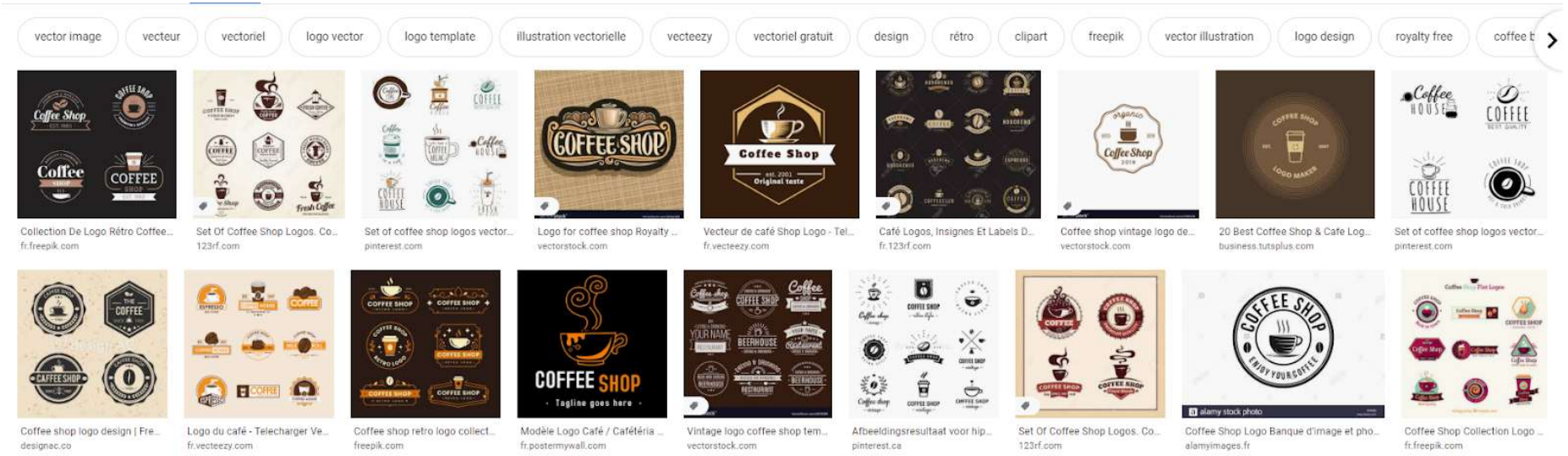
- Objectifs
  - > Cohérence graphique quel que soit le support
  - > Identification facile de l'entreprise, du site, du projet…



- Contenu
  - > Logotype (« logo »)
  - > Polices de caractères
  - > Jeu de couleurs
  - > Éléments graphiques identificatoires
  - > …

Étape 1: Spécifications des interfaces utilisateur

- Etape 1-2: Charte graphique (1ère partie)
  - 1-2-1: Définir le jeu de couleur
  - 1-2-2: Définir les polices, a minima, des grands titres et des textes



Étape 1: Spécifications des interfaces utilisateur

- **Couleurs** (1):
  - > Couleur ne doit pas être le seul discriminant (luminosité - texte): déficience visuelle
  - > **Limiter le nombre** de couleur en utilisant des couleurs facilement nommables et différenciables: 7 max
  - > Utiliser les **contrastes** : fort (différence, avant) faible (similitude, arrière)
  - > Tester les contrastes avec les outils en ligne

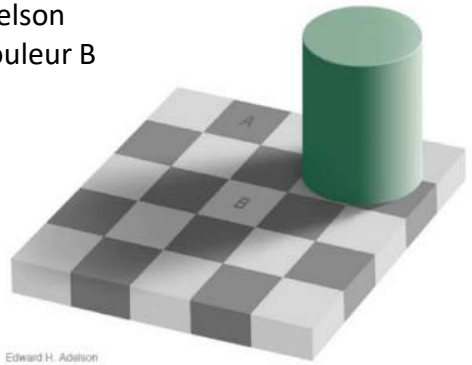


Ex: https://app.contrast-finder.org/

Étape 1: Spécifications des interfaces utilisateur

- Couleurs (2):
  - **Contraste et interactions entre couleurs** plus important que le choix des couleurs
  - Importance de la **cohérence des messages textuels et colorimétriques**
  - Tenir compte de la **sémantique** des couleurs:
    - > Culturelle
    - > Professionnelle
  - Nécessité de la **personnalisation** du code couleur

Echiquier d'Adelson
Couleur A = Couleur B



Vert
Orange
Rouge
Noir
Rose
Bleu



Étape 1: Spécifications des interfaces utilisateur

- Textes (1):

> **Polices de caractères**

– textuels isolés, notamment les menus : lettres droites sans serif ie sans empattement (Arial, Helvetica, Verdana)

– Textes longs : Lettres sérifiées ie empattement (Times New Roman)

– Changement de police de caractères :
  - Utile pour des textes longs
  - Peu efficace pour des textes courts
  - Mise en évidence efficace si différences marquées (avec/sans sérifs, droite/italique, ..).

> **Casse mixte** : limiter les majuscules aux mots isolés ou titres courts



Étape 1: Spécifications des interfaces utilisateur

- Textes (2): Mise en évidence
  - **Graisse / Mise en gras**:
    - Moins efficace que l'inversion vidéo (inversion des couleurs de premier et arrière plan)
    - Dépend de la police utilisée
  - **Inversion vidéo :**
    - Assez efficace mais réduit la lisibilité du texte
    - A éviter pour de longs textes
    - Surlignage: plus léger
  - **Encadrement:** lignes fines et/ou des couleurs pastels pour les bordures
  - **Puces:** Mise en évidence et structuration du texte
  - **Lien hypertexte:** couleur + soulignement



Étape 1: Spécifications des interfaces utilisateur

- Textes (3): **A éviter:**
  - Italique (écran)
  - Soulignement pour les longs textes ou si d'autres lignes sont utilisées dans l'interface (lignes séparatrices, bordures, …)
  - Clignotement:
    - > Utile pour les objets en périphérie du champ de vision de l'utilisateur
    - > distrait l'utilisateur, fatigue visuelle importante, peu lisible
    - > Fréquence lente, arrêtable…



Spécifications d'interface utilisateur

- Textes (6): Critères de lisibilité

Ce Texte Est Moins Vite Lu Que Celui Qui Ne Contient Pas de Majuscules

Ce texte est plus vite lu que celui écrit tout en majuscules

CE TEXTE EST MOINS VITE LU QU'UN TEXTE TOUT EN MINUSCULES

On peut parfois écrite un MOT en majuscules pour le mettre en évidence

Ce texte est moins vite lu que le même texte en une seule couleur

Les textes en italique sont moins lisibles à l'écran que les textes droits (surtout en petite taille)

Le soulignement est à éviter car il dégrade la visibilité

Les polices avec empattement (sérifs) sont moins lisibles à l'écran

Les polices scripts ou fantaisistes ne sont pas toujours très lisibles à l'écran

Le contraste est un facteur important pour la lisibilité

Étape 1: Spécifications d'interface utilisateur

- Etape 1-3: Scénarios (avec liste des interfaces)

Cas d'utilisation	EVALUER LES CANDIDATS		
Acteur primaire	Responsable de casting		
Système	Système informatique de gestion des castings		
Intervenants			
Niveau	Objectif utilisateur : Sous-cas d'utilisation du cas d'utilisation Gérer un casting		
Préconditions	Le casting a été défini et organisé. Les candidatures des candidats ont été validées. Les candidats ont été pointés. Le responsable du casting s'est identifié sur le système. Le système a affiché la page d'accueil avec la liste des castings.		
Opérations	Responsable de casting	Système informatique de gestion des castings	*Interfaces*
1	Le responsable du casting demande à visualiser le casting du jour.		***1.Page d'accueil***
2		Le système affiche la liste des personnes présentes devant passer le casting.	***2. Un casting***
3	Le responsable du casting demande à visualiser les informations d'une personne.		
4		Le système affiche les informations sur la personne choisie.	***3. Fiche d'un candidat***
5	Le responsable du casting saisit ses commentaires et sa conclusion pour la personne puis valide.		
6		Le système affiche la liste des personnes présentes devant passer le casting.	*Un casting*
7	Le responsable du casting indique que c'est la fin du casting.		
8		Le système affiche un récapitulatif des commentaires et des conclusions et demande de choisir entre confirmation, modification et annulation.	***4. Récapitulatif casting***
9**	Le responsable du casting confirme les résultats.		
10		Le système affiche la page d'accueil.	*Page d'accueil*
Extensions			
9.A	**Modification des résultats.**		
9.A.1	Le responsable du casting demande une modification des résultats.		*Récapitulatif*
9.A.2		Retour à l'étape 2.	*Un casting*
9.B	**Annulation des résultats.**		
9.B.1	Le responsable du casting demande une annulation des résultats.		*Récapitulatif*
9.B.2		Le système demande confirmation de l'annulation.	*Un casting*
9.B.3	Le responsable du casting confirme l'annulation des résultats.		
9.B.4		Retour à l'étape 2.	

Étape 1: Spécifications des interfaces utilisateur

- Etape 1-3: Scénarios (avec liste des interfaces)
  - Cartouche:

Cas d'utilisation	**EVALUER LES CANDIDATS**
Acteur primaire	Responsable de casting
Système	Système informatique de gestion des castings
Intervenants	
Niveau	Objectif utilisateur
Préconditions	Le casting a été défini et organisé. Les candidatures des candidats ont été validées. Les candidats ont été pointés. Le responsable du casting s'est identifié sur le système. Le système a affiché la page d'accueil avec la liste des castings.

> Cas d'utilisation: objectif du scénario

> Acteur primaire: celui qui réalise le cas d'utilisation

> Système: système étudié

> Intervenants: autres utilisateurs que l'acteur primaire

> Niveau: ici toujours objectif utilisateur (cf R2.01)

> Pré-condition: condition de réalisation du scénario



Étape 1: Spécifications des interfaces utilisateur

- Etape 1-3: Scénarios (avec liste des interfaces)
  - Opérations:

Opérations	Responsable de casting	Système informatique de gestion des castings	*Interfaces*
1	Le responsable du casting demande à visualiser le casting du jour.		*1.Page d'accueil*
2		Le système affiche la liste des personnes présentes devant passer le casting.	*2. Un casting*
3	Le responsable du casting demande à visualiser les informations d'une personne.		
4		Le système affiche les informations sur la personne choisie.	*3. Fiche d'un candidat*
5	Le responsable du casting saisit ses commentaires et sa conclusion pour la personne puis valide.		

> Numéro: **La première opération sera toujours une action de l'utilisateur sur le système.**

> Description: interactions simples entre l'acteur et le système

- Le système affiche, demande les informations sur…
- L'utilisateur choisit, confirme, demande à …
- Pas de verbe:
  - impliquant un choix sur l'interface (ou le minimum): clique, déplace, sélectionne, formulaire, affiche telle page….
  - marquant une intention: veut, souhaite, désire…
  - indiquant une possibilité: peut, permet…
  - Indiquant une non action: ne choisit pas…

> Nom et éventuellement numéro de l'interface utilisée

Étape 1: Spécifications d'interface utilisateur

- Etape 1-3: Scénarios (avec liste des interfaces)
  - Exemples:

    > Barre de recherche:

    – l'utilisateur définit l'objet de sa recherche

    – Et non: l'utilisateur saisit le produit recherché dans la barre de recherche

    > Message de confirmation:

    – Le système affiche la confirmation de la saisie, de la modification…et propose de passer à la suite. (ex: pop up)

    – L'utilisateur demande à passer à la suite. (ex: fermer le pop up)

    – Le système affiche la page d'accueil.



Étape 1: Spécifications des interfaces utilisateur

- Etape 1-3: Scénarios (avec liste des interfaces)

  - Plusieurs parties de scénarios ou scénarios :
    > Séquence nominale: déroulement normal
    > Séquence alternative: variante de la séquence nominale
    > Séquence d'exception: cas d'une erreur

  - Extension:
    > Représentation des séquences alternatives ou d'exception



Spécifications d'interface utilisateur

- Etape 1-3: Scénarios (avec liste des interfaces)

Cas d'utilisation	EVALUER LES CANDIDATS	
Acteur primaire	Responsable de casting	
Système	Système informatique de gestion des castings	
Intervenants		
Niveau	Objectif utilisateur : Sous-cas d'utilisation du cas d'utilisation Gérer un casting	
Préconditions	Le casting a été défini et organisé. Les candidatures des candidats ont été validées. Les candidats ont été pointés. Le responsable du casting s'est identifié sur le système. Le système a affiché la page d'accueil avec la liste des castings.	
Opérations	**Responsable de casting**	**Système informatique de gestion des castings**
1	Le responsable du casting demande à visualiser le casting du jour.	
2		Le système affiche la liste des personnes présentes devant passer le casting.
3	Le responsable du casting demande à visualiser les informations d'une personne.	
4		Le système affiche les informations sur la personne choisie.
5	Le responsable du casting saisit ses commentaires et sa conclusion pour la personne puis valide.	
6		Le système affiche la liste des personnes présentes devant passer le casting.
7	Le responsable du casting indique que c'est la fin du casting.	
8		Le système affiche un récapitulatif des commentaires et des conclusions et
9**	Le responsable du casting confirme les résultats.	
10		Le système affiche la page d'accueil.
Extensions		
9.A	**Modification des résultats.**	
9.A.1	Le responsable du casting demande une modification des résultats.	
9.A.2		Retour à l'étape 2.
9.B	**Annulation des résultats.**	
9.B.1	Le responsable du casting demande une annulation des résultats.	
9.B.2		Le système demande confirmation de l'annulation.
9.B.3	Le responsable du casting confirme l'annulation des résultats.	
9.B.4		Retour à l'étape 2.

Nom de l'extension

n° ligne de l'opération à laquelle l'extension s'applique

lettre distinguant les extensions concernant une même ligne

n° de l'opération dans l'extension

n° ligne de retour de l'extension

Étape 1: Spécifications des interfaces utilisateur

- Etape 1-3: Scénarios (avec liste des interfaces)

Scénario nominal

Cas d'utilisation	EVALUER LES CANDIDATS	
Acteur primaire	Responsable de casting	
Système	Système informatique de gestion des castings	
Intervenants		
Niveau	Objectif utilisateur : Sous-cas d'utilisation du cas d'utilisation Gérer un casting	
Préconditions	Le casting a été défini et organisé. Les candidatures des candidats ont été validées. Les candidats ont été pointés. Le responsable du casting s'est identifié sur le système. Le système a affiché la page d'accueil avec la liste des castings.	
Opérations	Responsable de casting	Système informatique de gestion des castings
1	Le responsable du casting demande à visualiser le casting du jour.	
2		Le système affiche la liste des personnes présentes devant passer le casting.
...		
8		Le système affiche un récapitulatif des commentaires et des conclusions et demande de choisir entre confirmation, modification et annulation.
9**	Le responsable du casting demande une modification des résultats.	
10		Retour à l'étape 3.

Nouvelle version

9. Le responsable du casting confirme les résultats

9.A.1 Le responsable du casting demande une modification des résultats

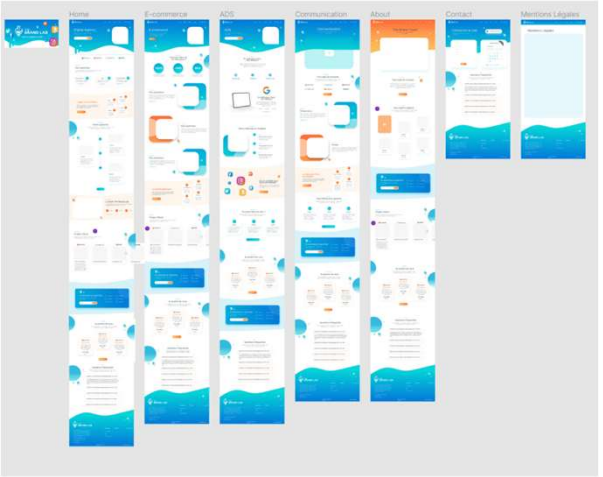
Plan du cours

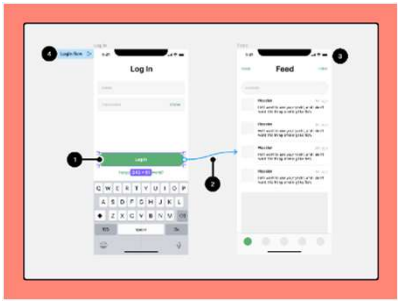
- Introduction
- Méthode de conception d'un site web
  - Étape 1: Spécifications des interfaces utilisateurs
    - 1-1: Spécification succincte du site
    - 1-2: Charte graphique (1ère partie)
    - 1-2: Étape 2: Scénarios
  - Étape 2: Maquettage
    - 2-1: Charte graphique (2ème partie)
      - Zoning
      - Identification des éléments communs
      - Plan du site
    - 2-2: Wireframe
      - Éléments communs
      - Écrans
    - 2-3: Mock-up
      - Éléments communs
      - Écrans
  - Étape 3: Programmation du prototype final
    - 3-1: Éléments communs
    - 3-2: Écrans
  - Étape 4: Diagnostic de qualité et d'accessibilité et remédiation éventuelle



Étape 2: Maquettage

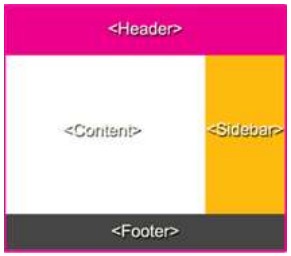
- Outils de prototypage:
  - Papier :
    - > Limité
    - > Éventuellement pour les sketchs
  - Outils de présentation :
    - > Photoshop
    - > PowerPoint
    - > Adobe Acrobat
  - Logiciels spécialisés (wireframe, collaboratifs, …)
    - > Palette complète d'objets graphiques
    - > Prototypage horizontal et vertical
    - > Figma (https://www.figma.com/fr/)
      - – Webdesign collaboratif en ligne
      - – Wireframe: Prototype fil de fer
      - – Mock-up: prototype avec interaction
      - – Utilisé en TP



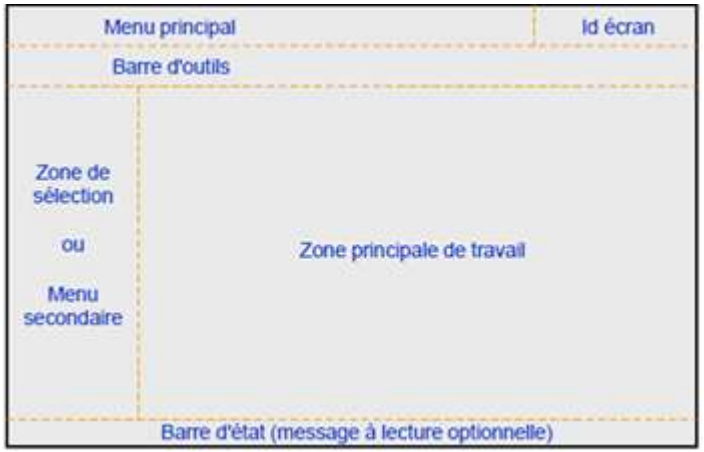


Étape 2: Maquettage

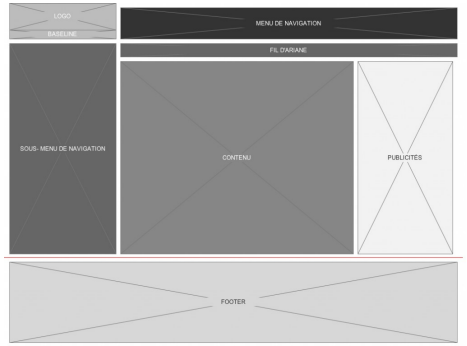
- Etape 2-1: Charte graphique (2nde partie)
  - 2-1-1: Zoning ou gabarit d'écran:



- Grandes zones de l'écran:
  - définition
  - fonction
  - connexions entre elles



- À l'échelle du site: repères de guidage de l'utilisateur

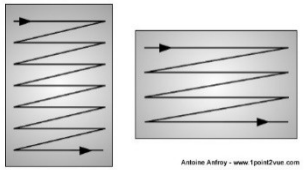


- En général moins de 5 zonings par site
- Image: croix
- Possible sous forme de sketch: esquisse, croquis approximatifs préalables aux wireframe

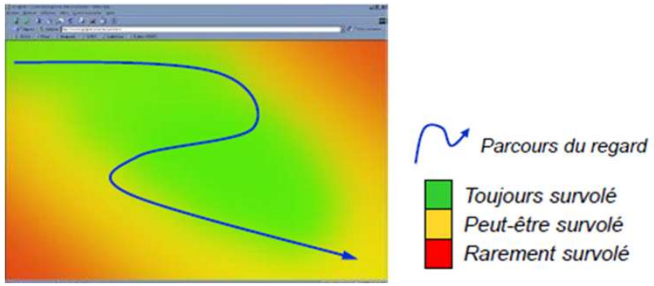
Étape 2: Maquettage

▶Etape 2-1: Charte graphique (2nde partie)

- Optimisation du zoning:



– Parcours visuel naturel:
  - (occident) en z pour une exploration rapide
  - Canalisable:
    - Hiérarchiser/Regrouper
    - Mettre en évidence
    - Accessibilité à la souris





– Définition des gabarits d'écran, zoning, tenant compte de:
  - la visibilité
  - l'accessibilité

Étape 2: Maquettage

- Etape 2-1: Charte graphique (2nde partie)
  - 2-1-2: Identification des éléments communs

> Plusieurs zoning pour les différentes pages du site

> Eléments communs à ces zonings:

- Haut de page
- Bas de page
- Barre latérale…



Étape 2: Maquettage

▶ Etape 2-1: Charte graphique (2nde partie)

- 2-1-3: Plan du site ou site map

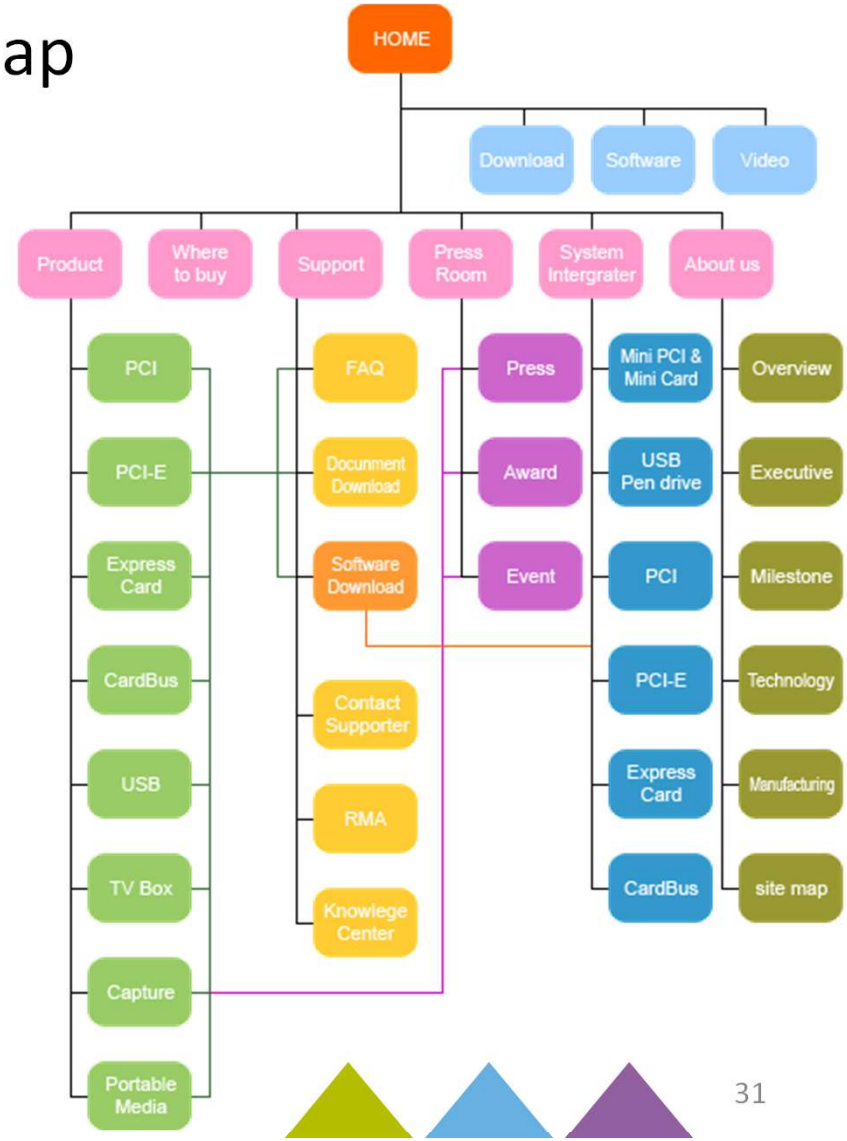
> Représentation du parcours de navigation dans le site:
  - Navigation nominale: pensée comme « naturelle » par le concepteur
  - Non exhaustive (pas tous les liens)

> Description des liens entre pages

> Pages regroupées:
  - Par couleur
  - Par positionnement

> Importance du choix des titres de page:
  - Reflète l'information de la page
  - intuitivité du parcours

> Pas de page de « confirmation » ni de pop-up



Étape 2: Maquettage

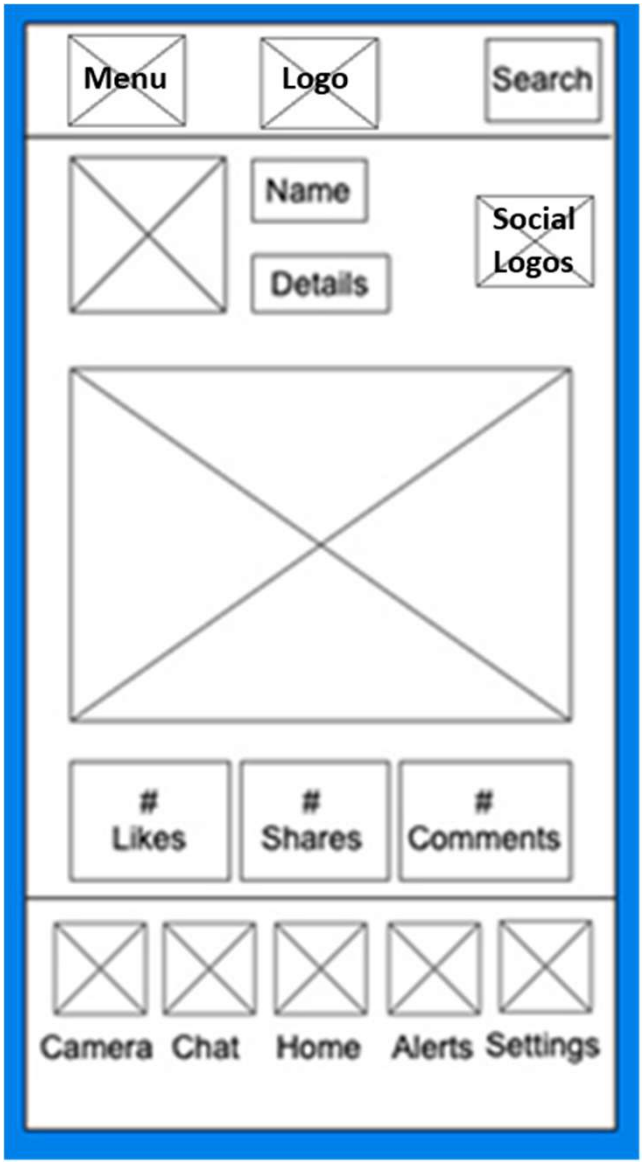
- Etape 2-2: Wireframe

  - 1er type de maquette utilisé

  - Wireframe:
    - > Maquette fil de fer
    - > Structure de base: positionnement des éléments graphiques (textes, images)
    - > Ni détail, ni couleur, ni forme exacte
    - > Image: croix 

  - Etape 2-2:
    - > 2-2-1: Wireframe des éléments communs
    - > 2-2-2 Wireframe des écrans en utilisant les précédents

  - Si besoin utilisation de sketchs avant d'établir les wireframe



Étape 2: Maquettage

- Etape 2-2: Wireframe

  - **IHM WIMP:** Windows, Icons, Menus, Pointer

  - Conception des fenêtres:

    > Fenêtre de dialogue, pop-up:

    – La plus petite possible en assurant lisibilité

    – Positionnée à l'ouverture au plus près de l'objet sans le recouvrir

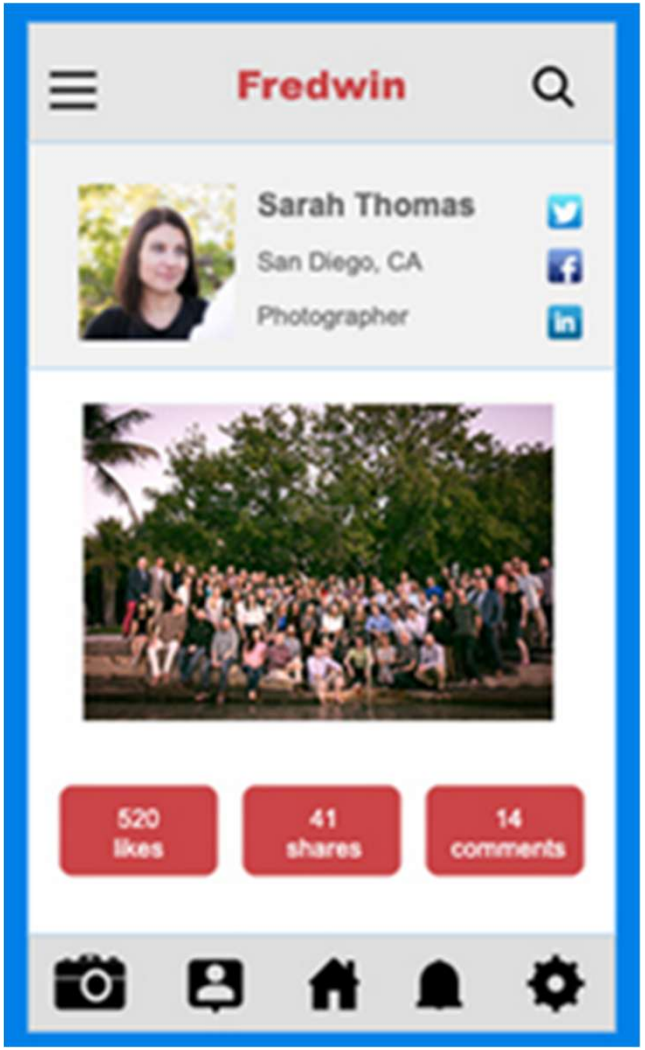
    > Homogénéité des pages et des fenêtres:

    Boutons d'action généraux (Valider, Annuler…) toujours à la même place



Étape 2: Maquettage

- Etape 2-3: Mock-up
  - 2nd type de maquettes que nous utiliserons
  - Mock-up:
    - > Prototype d'interface utilisateur
    - > Structure, contenu, fonctionnalités
    - > Interactions
    - > Définition finale de la charte graphique
  - Etape 2-3:
    - > 2-3-1: Mock-up des éléments communs
    - > 2-3-2 Mock-up des écrans en utilisant les précédents



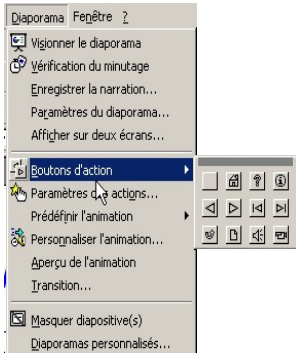
Étape 2: Maquettage

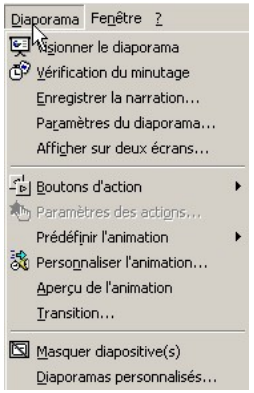
- Etape 2-3: Mock-up
  - Couleurs :
    - > Méthodologie de détermination des couleurs
      - Concevoir l'interface sans utiliser les couleurs (Wireframe).
      - Classifier les types d'objets ou de données à afficher
      - Regrouper ces types par niveaux d'importance donc de visibilité
      - Choisir les composantes couleur pour chaque niveau d'importance
        - Choix de la teinte : en fonction de la sémantique de l'objet
        - Choix de la Saturation (pureté/gris) et de Luminance (luminosité/NB): en fonction de la visibilité souhaitée
      - Vérifier que l'interface reste visible en noir et blanc
      - Prototyper (pour une validation expérimentale)
      - Si besoin compléter ou modifier la charte graphique

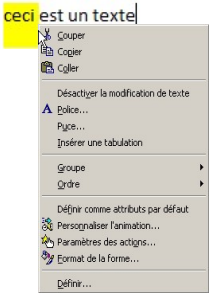


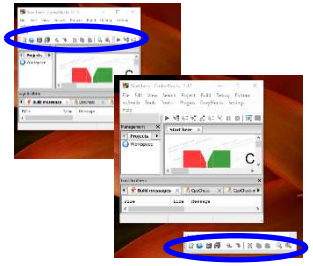
Étape 2: Maquettage

- Etape 2-3-1: Eléments communs
  - **Menu (1):**
    - > Choix d'actions regroupées dans des contrôles typés
    - > Barre de menus: liste de commande
    - > Types:
      - Déroulant: : ensemble d'items s'ouvrant en cliquant sur le libellé dans la barre de menus
      - Hiérarchique: options complémentaires indiquées par un triangle plein dans un item de menu
      - Contextuel: ensemble d'items accessibles hors de la barre de menus, là où se trouve la souris
      - Détachable: contenant généralement une palette qui se transforme en fenêtre utilitaire



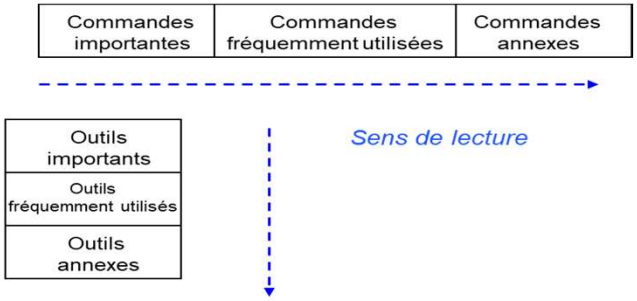






Étape 2: Maquettage

▶ Etape 2-3-1: Eléments communs



- **Menu (2):**

  > Organisation:

  – Sur une seule ligne
  – Largeur = celle de la fenêtre
  – Contrôles regroupés par famille dans un cadre
  – Ordonner dans le sens de la lecture:
    - les éléments les plus importants puis les plus fréquemment utilisés puis les autres
    - selon la chronologie supposée des actions
  – 2 à 7 items par menu et moins de 30 items sinon hiérarchiser ou utiliser des onglets
  – Au moins 3 items sans défilement vertical (scroll) dans les listes simples et combinées simples (diapo 36)
  – Items et boutons de même taille au sein d'un même menu
  – Sélection par défaut d'un bouton

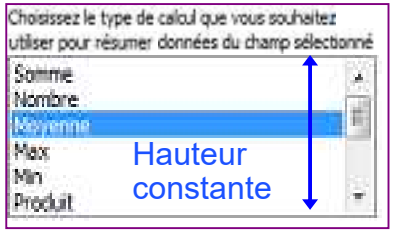
Étape 2: Maquettage

- Etape 2-3-1: Eléments communs
  - **Menu (3):**
    - > Critères de choix:
      - – nombre d'items entre 2 et 6:
        - boutons radio
        - cases à cocher
      - – Préférer les listes simples (hauteur constante) aux listes déroulantes
      - – Préférer les listes combinées simples aux déroulantes
    - > Organisation:
      - – Privilégier la largeur à la profondeur
      - – Utiliser la sémantique des tâches

Liste simple

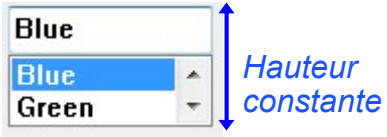


...à sélection multiple



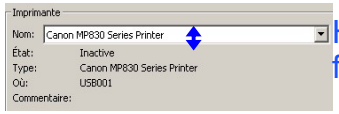
…à sélection unique

Liste combinée simple



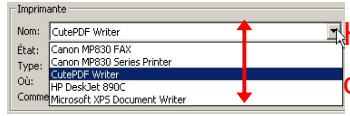
Liste déroulante

fermée



Hauteur quand fermée

ouverte



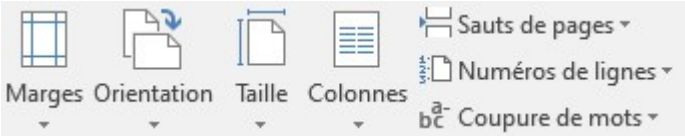
Hauteur quand ouverte

Étape 2: Maquettage

▶ Etape 2-3-1: Eléments communs

- Icône:

> Représentation métaphorique des fonctions désignées



> Utilisé pour bouton, champs de texte, bulle d'aide…

> Recommandations :

- Limiter les icônes aux fonctions fréquentes
- Veiller à l'homogénéité des icônes
- Associer du texte aux icônes : bulles d'aide, icône+texte
- Tester les icônes auprès de panels d'utilisateurs
- Faire évoluer les représentations graphiques

Étape 2: Maquettage

▶ Etape 2-3: Mock-up

- Textes (1):

  > Principes:

  - **Regrouper :** Informations connexes / homogènes
  - **Contraster:** lettres sombres sur fond clair
  - **Aérer:** paragraphes, environ 1 espace toutes les 5 lignes
  - **Utiliser:** Polices standards des navigateurs
  - **Adapter:** taille de la police à la résolution de l'écran

  > **Longueur des lignes:**

  - Éviter les lignes trop courtes
  - Longueur idéale : 50-55 caractères, 8-10 mots // 30-35 caractères si double-colonne



Étape 2: Maquettage

- Etape 2-3: Mock-up
  - Textes (2):
    - **Justification:**
      - Aligner à gauche (culture occidentale)
        - les textes
        - les listes de données alphanumériques
      - Justifier (droite gauche):
        - esthétique
        - gène parfois lisibilité pour gros caractères (espaces variables)
      - Nombres:
        - Entiers justifiés à droite
        - Décimaux alignés sur la virgule
        - Grouper chiffres par 3



Étape 2: Maquettage

▶ Etape 2-3: Mock-up

- Choix des éléments en fonction de la tâche

> **Sélection** : (1)

– Alternatives exclusives (un élément):

- Bouton radio



- Interrupteur à glissière (2 choix)



- Liste

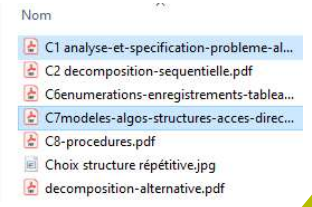


– Alternatives non exclusives (plusieurs éléments)

- Cases à cocher



- Liste



Étape 2: Maquettage

▶ Etape 2-3: Mock-up

- Choix des éléments en fonction de la tâche

> **Sélection** : (2)

– Valeurs numériques

- Molette d'incrément



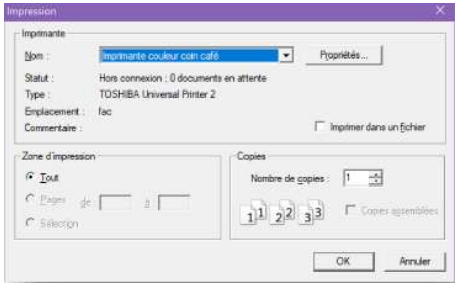
- Glissière (rectiligne)



- Potentiomètre (rotatif)



– Paramètres, propriétés: Fenêtre de dialogue



– Ligne dans un menu: inversion vidéo (couleur) de l'élément sélectionné



Étape 2: Maquettage

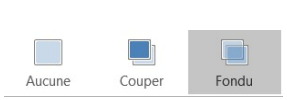
▶ Etape 2-3: Mock-up

- Choix des éléments en fonction de la tâche

> **Déclenchement:**

– D'une action indirecte

- Bouton poussoir/ d'action





- Menu

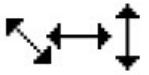


- Icône



– D'une action directe

- Poignée de manipulation pour transformation



- Curseur: Glissé déposé



Étape 2: Maquettage

▶ Etape 2-3: Mock-up

- Choix des éléments en fonction de la tâche

> **Saisie**

– Texte, quantités : Zone de saisie



– Valeurs numériques

- Zone de saisie pré formatée

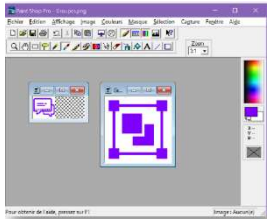


- Sélecteur ou molette





– Tracés, positions: Fenêtre + curseur



Étape 2: Maquettage

▶ Etape 2-3: Mock-up

- Choix des éléments en fonction de la tâche

> **Rétroaction**

– Défilement, attente

- Barre de défilement
- Curseur (modification)



– Contrôle des saisies obligatoires: Astérisque



– Contrôle des formats: Pré affichage/ message



– Valeurs numériques: Potentiomètres



Étape 2: Maquettage

▶ Etape 2-3: Mock-up

- **Mise évidence** :

  > Limiter et homogénéiser le nombre de moyens utilisés:

  – Dans le site

  – Sur le même objet

  > Ne doit pas nuire à la perception l'état de l'objet

  > Doit s'arrêter:

  – dès la disparition de l'état correspondant

  – dès la fin de l'action utilisateur qui l'a déclenchée

- **Sons:**

  – Peu nombreux, identifiables, paramétrables

  – Complétés par un affichage



Plan du cours

- Introduction
- Méthode de conception d'un site web
  - Étape 1: Spécifications des interfaces utilisateurs
    - 1-1: Spécification succincte du site
    - 1-2: Charte graphique (1ère partie)
    - 1-2: Étape 2: Scénarios
  - Étape 2: Maquettage
    - 2-1: Charte graphique (2ème partie)
      - Zoning
      - Identification des éléments communs
      - Plan du site
    - 2-2: Wireframe
      - Éléments communs
      - Écrans
    - 2-3: Mock-up
      - Éléments communs
      - Écrans
  - Étape 3: Programmation du prototype final
    - 3-1: Éléments communs
    - 3-2: Écrans
  - Étape 4: Diagnostic de qualité et d'accessibilité et remédiation éventuelle



Etapes 3 et 4 à partir de novembre

Semaine	Date	Cours 1h	Contenu	TD	Contenu	TP	Contenu
4/39	21/09/2026	C1	Spécifications Maquettage				
5/40	28/09/2026					TP1	Prise en main logiciel
6/41	05/10/2026			TD1	Présentation mini-projet	TP2	Mini-projet
7/42	12/10/2026					TP3	Mini-projet
8/43	19/10/2026						
44	26/10/2026	**VACANCES de Toussaint**					
9/45	02/11/2026					TP4	Mini-projet
10/46	09/11/2026					TP5	Mini-projet
11/47	16/11/2026	C1	HTML CSS			TP6	Mini-projet
12/48	23/11/2026	C2	Structuration Accessibilité			TP1	HTML CSS
13/49	30/11/2026					TP2	HTML CSS
14/50	07/12/2026					TP3	Mini-projet
15/51	14/12/2026					TP4	Mini-projet
52	21/12/2026	**VACANCES de Noël**					
53	28/12/2026						
16/1	04/01/2027					TP5	Mini-projet
17/2	11/01/2027					TP6	Mini-projet